МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Звіт

до комп'ютерного практикуму № 3

з дисципліни «Криптографія»

Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Виконали:

студенти групи ФБ-42

Собко А.

Фощій Д.

Перевірила: Селюх П. В.

2026

1. Мета роботи

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки та опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

2. Постановка задачі та варіант завдання

Дано шифртекст, отриманий афінною підстановкою біграм відкритого тексту російською мовою без пробілів, розділових знаків і великих літер. Літера «ё» замінена на «е», а «ъ» на «ь» (або навпаки). Алфавіт містить $m = 31$ літеру, пронумеровану за абеткою: а = 0, б = 1, ..., я = 30.

Біграма (x_{2i-1}, x_{2i}) відповідає числу $X = x_{2i-1} \cdot m + x_{2i}$, $0 \le X < m^2 = 961$. Шифрування: $Y = (a \cdot X + b) \bmod 961$, розшифрування: $X = a^{-1} \cdot (Y - b) \bmod 961$, де $\gcd(a, 961) = 1$.

Завдання: за самим шифртекстом знайти ключ (a, b) і відновити відкритий текст.

- Основний шифртекст варіанта 6: файл `06.txt` (6912 літер, 3456 біграм).
- Тестовий шифртекст: файл `V6.txt` (2540 літер, 1270 біграм).

У методичці порядок літер «ь» і «ы» в алфавіті не зафіксований однозначно (залежно від того, яку з літер «ъ»/«ь» замінено). Тому перевірялися обидва порядки:

- **А:** абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя (ь = 26, ы = 27);
- **В:** абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя (ы = 26, ь = 27).

3. Хід роботи

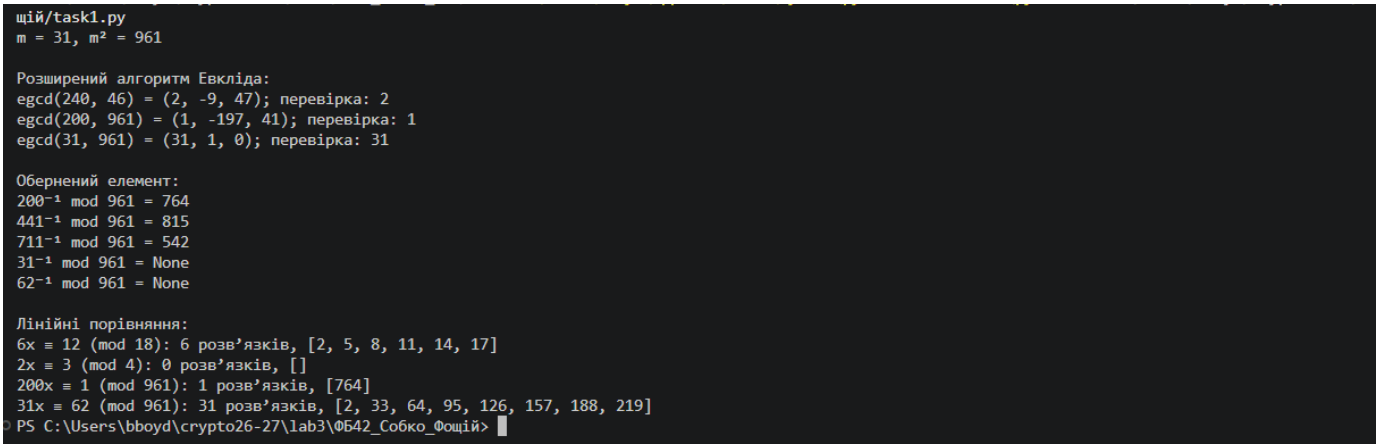
Крок 1. Математичні підпрограми (`common.py`, перевірка у `task1.py`):

- розширений алгоритм Евкліда `egcd(a, b)`, що повертає (d, x, y) з $a \cdot x + b \cdot y = d$;
- обернений елемент `inverse(a, n)`: існує лише коли $\gcd(a, n) = 1$, інакше повертається `None`;
- розв'язання лінійного порівняння $a \cdot x \equiv b \pmod n$ `solve_congruence(a, b, n)`: якщо $d = \gcd(a, n)$ не ділить b, розв'язків немає; якщо ділить, то рівно d розв'язків $x_0 + i \cdot (n/d)$, $i = 0 \ldots d-1$, де $x_0 = (b/d) \cdot (a/d)^{-1} \bmod (n/d)$. Функція повертає **всі** розв'язки.

Перевірка на тестових прикладах (вивід `task1.py`):

Перевірка	Результат
egcd(240, 46)	d = 2, x = −9, y = 47; 240·(−9) + 46·47 = 2
egcd(200, 961)	d = 1, x = −197, y = 41; 200·(−197) + 961·41 = 1
$200^{-1} \bmod 961$	764
$441^{-1} \bmod 961$	815

Перевірка	Результат
$711^{-1} \bmod 961$	542
31^{-1}, $62^{-1} \bmod 961$	не існують ($961 = 31^2$, gcd = 31)
$6x \equiv 12 \pmod{18}$	6 розв'язків: 2, 5, 8, 11, 14, 17
$2x \equiv 3 \pmod 4$	розв'язків немає
$200x \equiv 1 \pmod{961}$	1 розв'язок: 764
$31x \equiv 62 \pmod{961}$	31 розв'язок: 2, 33, 64, …



Крок 2. Частоти біграм (lab1_common.py, task2.py). Текст очищається: нижній регістр, «ё» → «е», «ъ» → «ь», видаляються всі символи поза алфавітом. Біграми беруться **без перетину** (крок 2), бо афінна підстановка діє на непересічні пари. Для еталонного російського тексту book.txt (1 001 867 біграм) підтверджено частоти біграм із методички (див. розділ 4).

Крок 3. Перебір зіставлень (task3.py). Із мови беремо п'ять біграм «ст, но, то, на, ен», із шифртексту п'ять найчастіших біграм. Перебираємо всі впорядковані пари (X*, X**) з мови та всі впорядковані пари (Y*, Y**) із шифртексту: 20 · 20 = 400 зіставлень. Для кожного зіставлення розв'язуємо порівняння (2) $Y^* - Y^{**} \equiv a \cdot (X^* - X^{**}) \pmod{961}$, для кожного кореня a перевіряємо gcd(a, 961) = 1, обчислюємо $b = (Y^* - a \cdot X^*) \bmod 961$ і дешифруємо текст. Кандидати, які не мають оберненого a, відкидаються. Дублікати ключів, знайдені різними зіставленнями, об'єднуються.

Крок 4. Автоматичний розпізнавач (розділ 5) відбирає змістовні тексти.

Крок 5. Контроль. Для знайденого ключа програма повторно шифрує розшифрований текст (encrypt) і перевіряє збіг із вихідним шифртекстом (assert encrypt(pt, a, b) == text).

Труднощі та їх розв'язання.

1. Частоти біграм шифртексту 06.txt майже вирівняні (від 1,33% до 1,10% у п'ятірці), тож правильна пара не обов'язково є «першою з першою». Тому перебиралися всі 400 зіставлень, а не одне.
2. Порядок літер «ь» і «ы» заздалегідь невідомий, тому весь перебір виконувався для обох алфавітів A та B.
3. Прості частотні пороги (розділ 5) пропускали кандидатів для обох алфавітів. Для остаточного вибору введено додатковий лічильник нетипових сполучень літер.
4. Лінійне порівняння може мати 31 корінь (коли X* − X** кратне 31), тому реалізовано повернення всіх коренів і відкидання тих, у яких gcd(a, 961) ≠ 1.

4. П'ять найчастіших біграм шифртексту

Файл	1	2	3	4	5
06.txt (основний)	ще (46; 0,0133)	хе (44; 0,0127)	чв (42; 0,0122)	ле (40; 0,0116)	цв (38; 0,0110)
V6.txt (тестовий)	фд (30; 0,0236)	цо (22; 0,0173)	ги (20; 0,0157)	юм (19; 0,0150)	йш (18; 0,0142)

```
щій/task2.py

06.txt: 6912 літер, 3456 біграм
ще: 46 (0.0133)
хе: 44 (0.0127)
чв: 42 (0.0122)
ле: 40 (0.0116)
цв: 38 (0.0110)

V6.txt: 2540 літер, 1270 біграм
фд: 30 (0.0236)
цо: 22 (0.0173)
ги: 20 (0.0157)
юм: 19 (0.0150)
йш: 18 (0.0142)
```

```
Еталонний текст book.txt: 1001867 біграм
Топ-10 біграм:
то: 16459 (0.0164)
на: 13092 (0.0131)
ст: 12710 (0.0127)
по: 11601 (0.0116)
ал: 11589 (0.0116)
но: 11431 (0.0114)
он: 11103 (0.0111)
не: 10328 (0.0103)
ос: 9861 (0.0098)
от: 9641 (0.0096)
Біграми з методички:
ст: 12710 (0.0127), місце 3
но: 11431 (0.0114), місце 6
то: 16459 (0.0164), місце 1
на: 13092 (0.0131), місце 2
ен: 8871 (0.0089), місце 15
PS C:\Users\bboyd\crypto26-27\lab3\ФБ42_Собко_Фощій> I
```

У дужках: кількість входжень і відносна частота серед 3456 (відповідно 1270) біграм.

Для перевірки відомостей із методички підраховано частоти біграм у еталонному тексті book.txt:

Біграма	ст	но	то	на	ен
Частота	0,0127	0,0114	0,0164	0,0131	0,0089
Місце в рейтингу	3	6	1	2	15

За результатами тестування встановлено, що реалізовані математичні функції правильно працюють для різних випадків. Зокрема, розширений алгоритм Евкліда повертає коефіцієнти, які задовольняють тотожність Безу. Під час розв'язування лінійних порівнянь програма коректно визначає як відсутність розв'язків, так і випадки з одним або декількома коренями. Це важливо для подальшого криптоаналізу, оскільки пропуск хоча б одного допустимого кореня може призвести до втрати правильного ключа.

Проведений частотний аналіз показав, що для основного та тестового шифртекстів характерні різні набори найчастіших біграм. Це пояснюється різними відкритими текстами та ключами шифрування. Для порівняння було використано еталонний текст із КП №1 — російськомовний переклад роману Стівена Кінга «Протистояння». Результати підтверджують високу частотність біграм «то», «на» та «ст», тоді як «но» та «ен» посідають нижчі місця. Отже, для формування кандидатів на ключ доцільно перевіряти різні зіставлення біграм, а не обмежуватися однаковими позиціями у частотних рейтингах.

На нашому еталоні п'ять найчастіших біграм: то, на, ст, по, ал. Отже, список «ст, но, то, на, ен» із методички лише приблизно відповідає реальним частотам (біграми «ст», «то», «на» справді в трійці лідерів, «но» на 6-му місці, «ен» на 15-му). Саме тому недостатньо зіставляти лише перші біграми, і перебір усіх впорядкованих пар виправданий.

5. Автоматичний розпізнавач російського тексту

Для кожного розшифрованого кандидата обчислюються три величини:

1. **f = частота літер «о», «а», «е»** (сумарна) у всьому тексті. У змістовному російському тексті ці літери найчастіші, тому вимагається f > 0,20.
2. **r = частота літер «ф», «щ», «ь»** (сумарна). Це рідкісні літери, тому вимагається r < 0,05.
3. **bad = кількість нетипових (заборонених) сполучень** у всьому тексті: «шы», «щы», «жы», «чы», «ьы», «ыь», «ьь», «ыы», «уь». У російській мові такі

послідовності не трапляються (або майже не трапляються), тому в змістовному тексті bad дорівнює 0 або дуже мале.

Кандидат проходить розпізнавач, якщо f > 0,20 і r < 0,05. Серед тих, що пройшли, обираємо кандидата з найменшим bad (за рівності кращий більший f, потім менший r). Це поєднання критеріїв частих літер, рідкісних літер і заборонених l-грам з методичних вказівок.

Обґрунтування. Афінна підстановка біграм переставляє біграми «як цілі», тож при неправильному ключі розшифрований текст має майже рівномірний розподіл літер: частота «о+а+е» близька до 3/31 ≈ 0,097, а «ф+щ+ь» близька до 0,097 також. Обидві величини дуже далекі від порогів 0,20 та 0,05, тому випадкові тексти надійно відсіюються. Заборонені сполучення додатково розрізняють порядок «ь» і «ы»: при хибному порядку ці літери міняються місцями в кожній біграмі, де вони трапляються, і виникають послідовності на кшталт «чы», «шы», «ьы».

Обмеження. Самі лише пороги f і r не розрізняють порядки A та B (див. розділ 6): «пройшов розпізнавач» не означає «доведено правильний ключ». Остаточний вибір зроблено за лічильником bad і підтверджено візуальним переглядом повних розшифрованих текстів.

6. Результати

6.1. Статистика перебору

Показник	06.txt (A і B однакові)	V6.txt (A і B однакові)
Зіставлень	400	400
Без розв’язків	24	40
Із кількома коренями a	16	0
Усього коренів a	856	360
Відкинуто (gcd(a, 961) ≠ 1)	144	0
Різних ключів (a, b)	348	176
Пройшли розпізнавач	1	1

Під час криптоаналізу основного шифртексту було розглянуто 400 можливих зіставлень пар біграм. У результаті отримано 856 коренів для параметра a, з яких 144 відкинуто через невиконання умови взаємної простоти з модулем 961. Після вилучення повторюваних ключів залишилося 348 різних кандидатів. Для тестового шифртексту було отримано 176

різних ключів. Таким чином, використання математичних обмежень і перевірки повторів дозволило скоротити кількість варіантів, які необхідно аналізувати під час дешифрування.

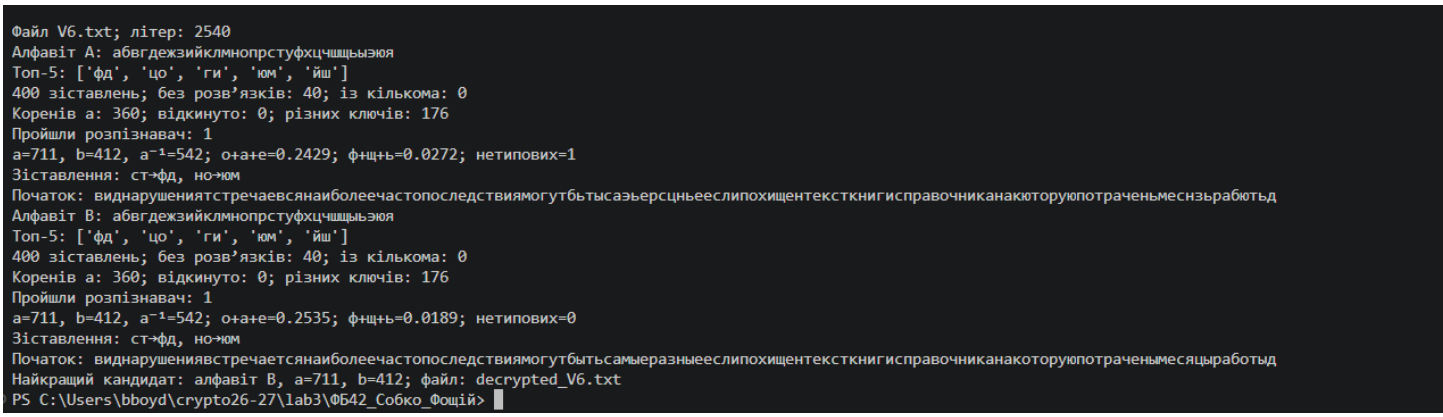
6.2. Кандидати, що пройшли розпізнавач

Файл	Алфавіт	a	b	f = о+а+е	r = ф+щ+ь	bad
06.txt	A	441	310	0,2663	0,0242	0
06.txt	B	441	310	0,2574	0,0239	61
V6.txt	A	711	412	0,2429	0,0272	1
V6.txt	B	711	412	0,2535	0,0189	0

Результати показали, що самих лише частотних характеристик недостатньо для однозначного визначення правильного порядку літер в алфавіті. Для обох шифртекстів частотні пороги виконувалися в алфавітах A і B. Однак додаткова перевірка нетипових буквосполучень дозволила встановити відмінності між отриманими текстами. Для основного шифртексту правильним виявився алфавіт A, у якому кількість нетипових сполучень дорівнює нулю. Для тестового шифртексту перевагу отримав алфавіт B, що також підтверджується читабельністю розшифрованого тексту.

Для кожного файлу ключ (a, b) однаковий в обох алфавітах, відрізняється лише порядок «ь/ы», а отже і розшифрований текст. Правильним визнано кандидата з найменшим bad: алфавіт A для 06.txt (0 проти 61) та алфавіт B для V6.txt (0 проти 1). Повні тексти обох кандидатів порівнювалися візуально: у хибних алфавітах літери «ь» та «ы» переплутані в багатьох словах (наприклад, «ктробьлоти», «бьтысаэьерсцньее»), у правильних текст читається повністю.

```
Файл 06.txt; літер: 6912
Алфавіт A: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя
Топ-5: ['ще', 'хе', 'чв', 'ле', 'цв']
400 зіставлень; без розв'язків: 24; із кількома: 16
Коренів a: 856; відкинуто: 144; різних ключів: 348
Пройшли розпізнавач: 1
a=441, b=310, a⁻¹=815; о+а+е=0.2663; ф+щ+ь=0.0242; нетипових=0
Зіставлення: но→хе, то→ще
Початок: утробылотихоегородокутанныйтымоймирнонежилсявпостелипришлолетоиветербыллетнийтеплоедыханиемиранеспешноеиленивоестоитлишьвстатьвысу
Алфавіт B: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя
Топ-5: ['ще', 'хе', 'чв', 'ле', 'цв']
400 зіставлень; без розв'язків: 24; із кількома: 16
Коренів a: 856; відкинуто: 144; різних ключів: 348
Пройшли розпізнавач: 1
a=441, b=310, a⁻¹=815; о+а+е=0.2574; ф+щ+ь=0.0239; нетипових=61
Зіставлення: но→хе, то→ще
Початок: ктробылотихоегородокктанныйтымоймизнонежилсявпйытелипришлолетоиветербьфлетнийтеплоедьханиемиранеспешноеиленивоаытоитлиюсэытачсвьиу
Найкращий кандидат: алфавіт A, a=441, b=310; файл: decrypted_06.txt
```



6.3. Знайдені ключі

Основний шифртекст `06.txt` (алфавіт A):

- a = 441, b = 310, a^{-1} = 815 (mod 961);
- зіставлення: «но» → «хе», «то» → «ще».

Тестовий шифртекст `V6.txt` (алфавіт B):

- a = 711, b = 412, a^{-1} = 542 (mod 961);
- зіставлення: «ст» → «фд», «но» → «юм».

Ручна перевірка ключів.

- Ключ 06: біграма «но» = 13·31 + 14 = 417; 441·417 + 310 = 184 207 ≡ 656 (mod 961); 656 = 21·31 + 5, тобто «хе». Біграма «то» = 572; 441·572 + 310 = 252 562 ≡ 780 = 25·31 + 5, тобто «ще». Збігається.
- Ключ V6: біграма «ст» = 17·31 + 18 = 545; 711·545 + 412 = 387 907 ≡ 624 = 20·31 + 4, тобто «фд». Біграма «но» = 417; 711·417 + 412 = 296 899 ≡ 911 = 29·31 + 12, тобто «юм». Збігається.
- Взаємна простота: 441 = $3^2 \cdot 7^2$, 711 = $3^2 \cdot 79$, обидва не кратні 31, тому gcd(a, 961) = 1.

6.4. Шифртексти та розшифровані тексти

Повні тексти наведено у файлах `06.txt`, `decrypted_06.txt`, `V6.txt`, `decrypted_V6.txt` (додаються до звіту). Нижче подано їх початки.

06.txt, шифртекст (початок):

ывлеюгзебщпещхщуйэвиывиюфгувхцубхщыюнюжлепэшфмиьхдощбуднзегдщебоцвшуюгьпцвэщувкмзеиэбчиюндхщюасдбмон...

06.txt, розшифрований текст (початок):

утробылотихоегородокутанныйтьмоймирнонежилсявпостелипришлолетоиветербыллетнийтеплоедыханиемиранеспешноеиленивоестоитлишьвстатьвысунутьсявокошкоитотчаспоймешьвотонаначинаетсянастоящаясвободаижизнь...

Текст є початком повісті Рея Бредбері «Вино из одуванчиков» («Утро было тихое, городок, утонувший во тьме, мирно нежился в постели. Пришло лето и ветер был летний...»). Він змістовний на всю довжину 6912 літер.

V6.txt, шифртекст (початок):

жшшоииючцогльжгигщгяыжгокшцммягщажумщмотвбфджшлрчгрдтузскйьуюитыщушяотакбюмхцоюялжффпшдшнкмйфмсойфбощфыдлифнщмгинщцоурхжчьтиезыдцбхжщддм...

V6.txt, розшифрований текст (початок):

виднарушениявстречаетсянаиболеечастопоследствиямогутбытьсамыеразныееслипохищентекстknигисправочниканакоторуюпотраченымесяцыработыдесятковлюдейтодляколлективаавторовэтокатастрофаипотеримогутвыражатьсявтысячахдолларов...

Текст змістовний і складається з двох уривків: про захист інформації та про розвиток туризму в Угорщині. У ньому трапляються поодинокі помилки, що були вже у відкритому тексті, який шифрували (наприклад, «еономические», «венгия», «принадлежак»). Це не помилки ключа: при неправильному ключі спотворюється весь текст, а не окремі слова, і програмний контроль підтверджує, що повторне шифрування розшифрованого тексту дає точно вихідний шифртекст.

Отримані результати підтверджують практичну ефективність частотного криптоаналізу афінної біграмної підстановки. Для обох варіантів вдалося відновити допустимі ключі та отримати змістовні російськомовні тексти. Додатковий програмний контроль шляхом повторного шифрування підтвердив правильність реалізації математичних перетворень. Остаточний вибір ключів та алфавітів здійснювався з урахуванням частотних характеристик і змістовності отриманих повідомлень.

7. Відповіді на контрольні питання

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?

Афінна підстановка непересічних біграм є взаємно однозначним відображенням біграм у біграми, тому вона зберігає частоти біграм: найчастіша біграма мови

переходить у біграму шифртексту, що зустрічається з такою самою (за порядком величини) частотою. Тому ми брали п'ять найчастіших біграм шифртексту (ще, хе, чв, ле, цв для 06 та фд, цо, ги, юм, йш для V6) і зіставляли їх із п'ятьма найімовірнішими біграмами мови. Для остаточного відбору кандидатів використано частоти літер (о, а, е та ф, щ, ь) і частоти заборонених сполучень літер.

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту приводить до допустимого ключа?

По-перше, припущення про відповідність біграм може бути хибним (особливо коли частоти шифртексту майже рівні, як у 06). По-друге, навіть формально рівняння (2) може не мати розв'язків: порівняння $a\cdot(X^* - X^{**}) \equiv Y^* - Y^{**} \pmod{961}$ розв'язне лише тоді, коли $\gcd(X^* - X^{**}, 961)$ ділить $Y^* - Y^{**}$. У нашому експерименті таких зіставлень було 24 для 06 і 40 для V6 із 400. По-третє, корінь a має бути взаємно простим з $961 = 31^2$, тобто не кратним 31; інакше афінне перетворення не є оберненим. У 06 було відкинуто 144 таких коренів із 856.

3. Чи виникали випадки, коли одне зіставлення давало декілька кандидатів на ключ? Як вони оброблялися?

Так. Якщо $\gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$, порівняння має 31 розв'язок. Для 06 таких зіставлень було 16, для V6 жодного. Усі корені виписувалися за формулою $x_0 + i\cdot(n/d)$, для кожного перевірялась умова $\gcd(a, 961) = 1$, для придатних обчислювалось b і виконувалось дешифрування. Дублікати ключів, отримані з різних зіставлень, об'єднувалися (у 06 залишилось 348 різних ключів, у V6 176).

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ?

За змістовністю розшифрованого тексту на всій довжині: текст складається зі справжніх російських слів. Автоматично ознаками були: $f = о+а+е > 0{,}20$, $r = ф+щ+ь < 0{,}05$ і мінімальна кількість нетипових сполучень (0 для правильного кандидата проти 61 у 06 та 1 у V6). Додатково перевірено, що повторне шифрування розшифрованого тексту дає вихідний шифртекст, а ручне обчислення підтверджує зіставлення біграм (розділ 6.3).

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано? Чому саме його?

Комбінація критеріїв з методички: критерій частих літер (о, а, е), критерій рідкісних літер (ф, щ, ь) і критерій заборонених l-грам (біграми «шы», «щы», «жы», «чы», «ьы», «ыь», «ьь», «ыы», «уь»). Вони обчислюються за один прохід, не потребують еталонних корпусів і добре відсіюють випадкові тексти (у шумі частоти «о+а+е» та «ф+щ+ь» ≈ 0,097). Лічильник заборонених сполучень додано тому, що саме він розрізняє порядки «ь/ы», які проходять пороги за частотами літер.

6. Як поводився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами?

Для правильних текстів: 06: f = 0,2663, r = 0,0242, bad = 0; V6: f = 0,2535, r = 0,0189, bad = 0. Обидва тексти проходять пороги. Для неправильних ключів (випадковий текст) частоти літер близькі до рівномірних, тому f і r далекі від порогів, і з 348 різних ключів для 06 та 176 для V6 розпізнавач залишив лише по одному ключу (в обох алфавітах). Для кандидатів із хибним порядком «ь/ы» (06 з алфавітом B, V6 з алфавітом A) пороги по f і r проходяться (f = 0,2574 та 0,2429), але лічильник нетипових сполучень різко зростає (61 та 1), тому критерій у цьому випадку потребує саме цього лічильника, а також візуального підтвердження.

8. Висновки

1. Реалізовано розширений алгоритм Евкліда, обчислення обернених елементів за модулем 961 і розв'язання лінійних порівнянь з поверненням усіх коренів; результати збігаються з теорією (випадки gcd = 1, d ∤ b, d | b).
2. Знайдено ключі афінної біграмної підстановки: для `06.txt` a = 441, b = 310 (порядок літер «…щьыэюя»); для тестового `V6.txt` a = 711, b = 412 (порядок літер «…щыьэюя»). Обидва тексти розшифровано повністю й змістовно. Основний текст є початком повісті Р. Бредбері «Вино из одуванчиков».
3. Перебір 400 зіставлень п'яти частих біграм мови та шифртексту виявив, що не всі зіставлення дають ключ: частина не має розв'язків (24 та 40), частина дає хибні корені з gcd(a, 961) ≠ 1 (144 у 06), а частина (16 у 06) дає по 31 кореню.
4. Список біграм із методички («ст, но, то, на, ен») лише приблизно відповідає реальним частотам на еталонному тексті (місця 3, 6, 1, 2, 15). Правильні ключі знайдено на парах «но → хе, то → ще» (06) і «ст → фд, но → юм» (V6), а не на «першій з першою».
5. Пороги за частотами літер (о+а+е > 0,20, ф+щ+ь < 0,05) відсівають випадкові тексти, але не розрізняють порядок літер «ь» і «ы». Для цього потрібен додатковий критерій заборонених біграм і перегляд повних текстів. Твердження «пройшов розпізнавач» не еквівалентне «ключ правильний».
6. Дрібні помилки в розшифрованому `V6.txt` («еономические», «венгия» тощо) притаманні самому відкритому тексту й не свідчать про помилку ключа.